

つかみやすさを、 ルールで説明する。

入力情報・制約・ファジィ集合の設計案

01

形状を信用できるか

観測・形状の信頼度

02

そこでつかめるか

候補部位の把持品質

03

無理なく届くか

アーム・経路の品質

候補は幾何で生成し、ルールで比較する

環境形状 GNG とロボット関節配置 GNG は、役割もノード ID も別。

環境形状 GNG

ノード：3D 位置・法線
辺：形状上の近傍接続



候補手先位置・姿勢

観測信頼度＋把持品質の評価

↓ 候補ごとに関節配置へ対応付け

ロボット関節配置 GNG

ノード：関節配置と TCP 姿勢
辺：配置間の接続



関節配置・経路候補

成立確認＋実現品質の評価



最終判断

候補の選択
保留・追加観測

設計案：同じ物体でも部位ごと、同じ手先姿勢でもアーム姿勢ごとに評価を保持。

入力① 形状をどこまで信用できるか

物体全体だけでなく、接触する部位と指が進入する領域を評価。

入力情報	取得状況	量・単位／取得元	ファジィ集合と注意点
局所 GNG 支持数	A 出力あり	候補内のノード数 [個] summary: node_count	少・中・多 元点群密度とは別
元点群の支持	B 加工・連携	対応点数・支持密度 inpcl_ids 等から候補集計	弱・中・強 同一フレーム／重複除去が必要
形状当てはめ残差	B 加工・連携	位置残差 RMS [m] 平面・曲面パッチに元情報	小・中・大 対象に合うモデルの残差を使用
時間的な安定性	B 加工・連携	検出・欠落・形状変動 候補追跡から履歴を集計	不安定・中・安定 移動物体とノイズを区別
未観測領域の割合	C 追加実装	接触／進入領域の未観測率 境界証拠の元情報は一部あり	小・中・大 境界証拠だけで体積を判定しない

「未観測」は「形状が悪い」と別。低い値に置換せず、有効性と保留理由を保持。

入力② その部位をつかみやすいか

物理的なハンド仕様と、候補の閉じ方向・接触形状を組み合わせる。

入力情報	取得状況	量・単位／取得元	ファジィ集合と注意点
幅・高さ・突出	A 出力あり	投影寸法、周辺面との距離 [m] 候補 summary に出力	小・適切・大 高い／大きいほど良いとは限らない
開口余裕	B 加工・連携	最大開口－必要幅 － クリアランス [m]	小・適切・十分 投影幅をそのまま必要幅にしない
対向接触面の適合	B 加工・連携	接触対と閉じ方向・法線の関係 GNG・曲面法線から計算	低・中・高 法線だけで摩擦安定は保証できない
接触奥行き・面積	C 追加実装	有効な接触長 [m]・面積 [m ²] ハンド形状との照合が必要	不足・適切・十分 外接箱の奥行きと実接触は別
重心・摩擦・材質	C 追加実装	モデル・触覚等の追加情報 点群形状だけでは確定不可	物性に応じて別途定義 初期導入では必須にしない案

注意：現行 shape_score は設定把持領域に対する外形面積比。形状信頼度や接触面積ではない。

入力③ 無理のない姿勢・経路か

把持候補を実現する関節配置ごとに評価。配信経路と有効値の確認が必要。

入力情報	取得状況	量・単位／取得元	ファジィ集合と注意点
手先目標との誤差	B 加工・連携	位置 [m] ・回転差 [deg] 候補姿勢と実現姿勢から計算	小・中・大 Z 軸の方向差だけでなく姿勢を評価
位置・回転可操作性	A 出力あり	詳細候補評価に出力 条件数などの関連情報もあり	低・中・高 境界はロボットごとに設定
関節限界余裕	A 出力あり	現行ノードスコアを配信 min と mean は同じ値	小・中・大 最小／平均余裕の定義を見直す
経路品質・時間	A 出力あり	可操作性の配列、推定時間 [s] 配列の最小値集計は追加	低・中・高／短・中・長 平均だけで悪い区間を隠さない
障害物との距離余裕	C 追加実装	自己・環境との最短距離 [m] 現在の評価値は NaN	小・適切・十分 無衝突判定と距離計算は別

estimated_energy は関節変化量の二乗和。実消費エネルギー [J] として扱わない。

除外・保留・順位付けを混ぜない

把持品質が高くても、禁止衝突や関節限界違反を相殺しない。

除外・再探索

成立条件への違反

開口範囲外

関節限界外

禁止衝突

必要精度・経路の不成立

保留・追加観測

判断の根拠が不足

座標・時刻の不整合

必須領域が未観測

必須指標が未取得

到達状態が UNKNOWN

ファジィ順位付け

成立候補間の比較

形状の信頼度

接触のしやすさ

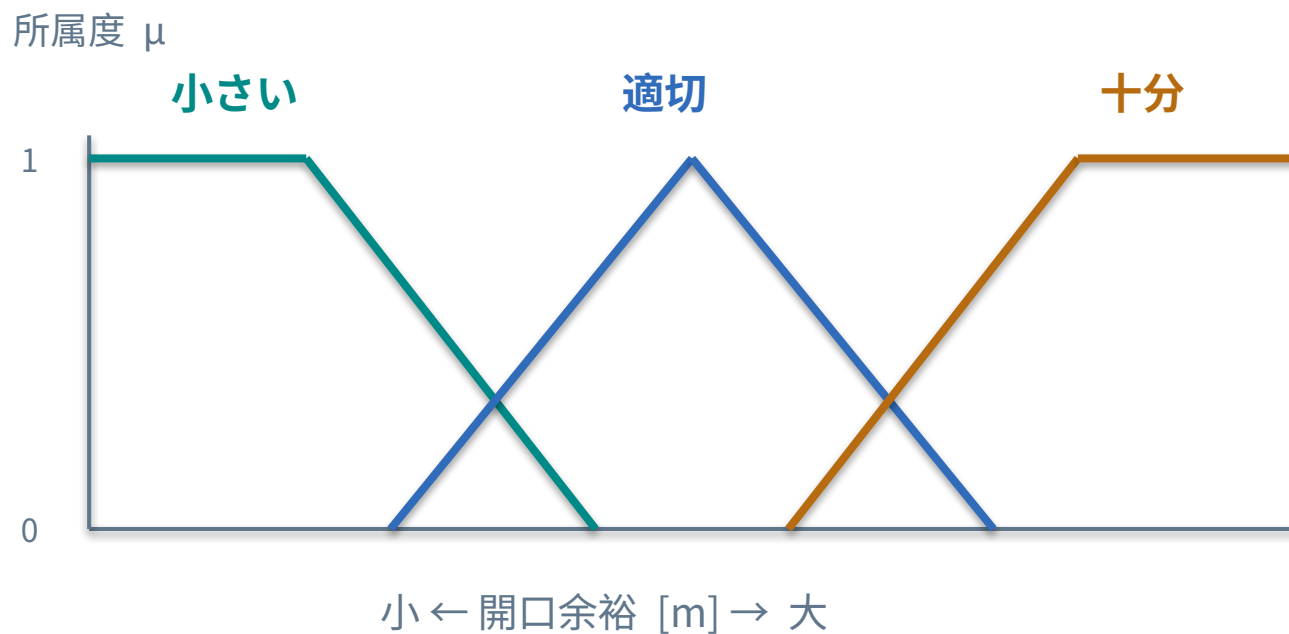
姿勢・障害物の余裕

経路品質・移動時間

INSIDE は TCP 位置の到達領域内という情報。姿勢・無衝突・把持成功の保証ではない。

数値を「小・適切・十分」に変換する

例：開口余裕 [m]。入力値は物理単位のまま、各集合への所属度を 0～1 で表現。



概念図：横軸の数値境界は未定

定義する順序

- 01 測定部位・単位を固定
- 02 物理的な成立限界を決定
- 03 ラベルと重なる境界を設定
- 04 記録データで順位を検証

負の開口余裕はハード除外。
未取得値は集合に入れない。

境界値はハンド寸法・計測誤差・記録データから決定。図の形をそのまま確定値にしない。

まずは少数のルールで、判断根拠を残す

以下は未実装の代表例。必要な入力の整備と、メンバーシップ境界の合意が先。

観測	IF	点群支持が強い AND 時間的に安定 AND 形状モデルの残差が小さい	→ 観測信頼度が高い
把持	IF	開口余裕が適切 AND 対向面の適合が高い AND 接触奥行きが十分	→ 把持品質が高い
実現	IF	可操作性が高い AND 関節限界余裕が大きい	→ アーム品質が高い
判断	IF	把持品質が高い AND 観測信頼度が低い	→ 追加観測を優先

次に決めること ① 初期入力を選ぶ ② 集合の境界を決める ③ 発火・非発火と順位を検証する

候補 ID ・ 入力の有効性 ・ 発火ルール ・ 制約違反 ・ 保留理由を保存し、説明できる評価へ。